



**Centro Mackenzie de
Políticas Públicas e
Políticas de Integridade**

DIÁLOGOS DA ENERGIA

**Onze Temas da Transição
Energética**

NOVEMBRO 2023

**Núcleo de Governança Energética
do Mackenzie Integridade**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Diálogos da governança energética [livro eletrônico] : onze temas centrais para a transição. -- 1. ed. -- São Paulo : Cacia Campos Pimentel, 2023.
PDF

Vários autores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-00-85126-7

1. Direito ambiental - Brasil 2. Dióxido de carbono - Aspectos ambientais - Brasil 3. Fontes energéticas renováveis 4. Sustentabilidade ambiental.

23-179290

CDU-34:502.7(81)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Direito ambiental 34:502.7(81)

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

CRÉDITOS:

Presidente do Supremo Concílio da IPB

Rev. Roberto Brasileiro Silva

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Presidente do Conselho de Curadores e do Comitê Estratégico do Mackenzie Integridade

Antônio César de Araújo Freitas

Presidente do Conselho Deliberativo do IPM

Rev. Cid Caldas

Presidente

Milton Flávio Moura

Chanceler do Mackenzie

Robinson Grangeiro

Diretor de Educação

José Paulo Fernandes Jr.

Diretor de Estratégia e Negócios

André Ricardo de Almeida Ribeiro

Diretor de Finanças

Denys Cornélio Rosa

Diretor de Saúde e Faculdades

Luiz Roberto Martins Rocha

Diretor Geral do MackGrappe

Benedito Aguiar Neto

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Reitor Marco Tullio de Castro Vasconcelos

COMITÊ ESTRATÉGICO:

Presidência

Antonio César de Araújo Freitas

Conselheiros

Renato Laranjo

Anizio Alves Borges

Hernesto de Jesus Herrera

Claudson Roberto Lima Xavier

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira

Diretoria da Faculdade de Direito

Gianpaolo Poggio Smanio

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico

Fernando Rister de Sousa Lima

Diretoria do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Claudio Parisi

Membros do Mackenzie Integridade

Antonio Carlos do Amaral

Cacia Pimentel

Fabiano Petean

Samuel Mamede

AGRADECIMENTOS:

Coordenadoria de Gerenciamento e Atendimento Acadêmico (CGA)

Gerência de Tecnologia e Inovação (GERTI)

MackPesquisa

Mackenzie Soluções

Superintendência de Comunicações – SUCOM

APOIO:

Rolim
Goulart
Cardoso **30**
anos

 **CCS Brasil**

ABiogás
Associação Brasileira de Biogás e de Biometano


epe
Empresa de Pesquisa Energética

DIAGRAMAÇÃO E GRÁFICA:

Diagramação: Agência Chleba

Gráfica: Duograf Gráfica e Editora



APRESENTAÇÃO DO MACK INTEGRIDADE

O Mack Integridade ou CEMAPI é uma unidade acadêmico-administrativa do IPM, com estrutura administrativa própria, criada com o fim de proporcionar estudos avançados sobre Políticas Públicas e Integridade, com base em fundamentos alinhados com a ética cristã reformada. Sua atuação é científica, tecnológica, propositiva, notadamente para estimular o desenvolvimento de pesquisas de alto desempenho acadêmico e promover, com excelência, consultorias e cursos avançados para o aprimoramento e a proposição de políticas públicas e diretrizes empresariais que zelem pela Integridade.

APRESENTAÇÃO DOS AUTORES

Os textos apresentados nesta edição são de responsabilidade dos seus autores quanto à originalidade e aos conceitos neles emitidos e não necessariamente expressam a opinião institucional do IPM. Os autores autorizam a publicação dos seus textos pelo Mack Integridade, de forma impressa e virtual, pelo prazo em que a publicação permanecer no catálogo do Mack Integridade. Abaixo, uma breve apresentação dos autores:

CÁCIA CAMPOS PIMENTEL

Doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Mestre em Direito pela Cornell University, New York. Visiting Scholar pela Faculdade de Direito da Columbia University, New York. MBA em Direito Econômico e das Empresas pela FGV-DF. Graduação em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). Coordenadora Executiva do Mack Integridade/CEMAPI - Centro Mackenzie de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Integridade.

GABRIEL PARADA

Graduando em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bolsista no Mackenzie Integridade.

HEITOR AFONSO MAGNUS DA ROCHA FERREIRA

Graduando em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Pós-Graduando em Direito da União Europeia pela Universidade de Coimbra. Bolsista no Mackenzie Integridade.

ISAAC DO SANTOS RIBEIRO

Graduando em Direito pela Universidade Anhembi Morumbi. Bolsista no Mackenzie Integridade.

ISABELA MORBACH MACHADO E SILVA

Doutora em Energia no Instituto de Energia e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo (USP) com período sanduíche no Centre for Environmental Policy at Imperial College London. Graduação em Direito pela Universidade Federal do Pará (2011) especialização em Direito Econômico pela FGV-SP (2013) e mestrado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (2017).

LAURA NASCIMENTO SANTANA SOUZA

Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bolsista no Mackenzie Integridade.

LILIAN REGINA GABRIEL MOREIRA PIRES

Doutora e Mestre em Direito do Estado (PUC - SP), graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Presidente da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil SP.

MARIA JOÃO CARREIRO PEREIRA ROLIM

PhD em Direito da Energia e Sustentabilidade pelo Centre for Energy, Petroleum, and Mineral Law and Policy (CEPMLP) na Universidade de Dundee/Escócia; Mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); LLM em Direito Europeu pela London School of Economics (LSE), com concentração em concorrência e regulação do mercado europeu de energia. Professora Colaboradora ao Núcleo de Ene

MARILIA GABRIEL MOREIRA PIRES

Especialista em Processo Civil pelo Damásio (2020). Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2015). Advogada. Membro efetivo da comissão de Direito Urbanístico da OAB/SP. Pesquisadora nas áreas de Infraestrutura Urbana, Privacidade e Proteção de Dados.

MAX FILIPE SILVA GONÇALVES

Doutor em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Engenheiro de Produção. Mestre em Energia (Eficiência Energética em Logística e Transportes) pela UFES. Professor Assistente da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

MELINA FERRACINI DE MORAES

Doutora e Mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogada. Professora. Pesquisadora sênior no Mackenzie Integridade.

RÁRISSON JARDIEL SANTOS SAMPAIO

Mestre em Ciências Jurídicas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba - PPGCJ/UFPB. Professor. Advogado.

RICARDO PEDRO GUAZZELLI ROSARIO

Doutor e Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor de Direito, advogado e Assessor na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

SUZANA BORSCHIVER

Engenheira química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre e PhD na área de Gestão e Inovação Tecnológica. Pós-doutorado na área de engenharia, na modalidade empresarial. Coordenadora do Núcleo de Estudos Industriais e Tecnológicos (NEITEC – www.neitec.com), da UFRJ; professora da graduação e do programa de Mestrado da UFRJ.

TALDEN QUEIROZ FARIAS

Doutor em Recursos Naturais pela UFCC; Doutor em Direito pela EURJ; Pesquisador Visitante pela Universidade de Paris 1/Pantheón-Sorbonne.

TAMAR ROITMAN

Graduada em Engenharia Química. Mestre pelo Programa de Planejamento Energético (PPE) da COPPE/UFRJ. Gerente Executiva da Associação Brasileira de Biogás.

THIAGO VILLAS BÔAS ZANON

Graduado em Engenharia Ambiental. Coordenador técnico da Solvi Soluções.

WEBER ANTONIO NEVES DO AMARAL

Doutor e Mestre pela Universidade de Harvard, EUA. Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, ESALQ, Departamento de Ciências Florestais (USP). Professor da ESALQ/USP.

METODOLOGIA

Esta é a versão impressa e resumida dos temas abordados nos ciclos de palestras do Diálogos da Governança Energética, que ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2023, no âmbito do Núcleo de Governança Energética do Mackenzie Integridade. Com base na metodologia da Análise Documental, os dados estudados foram analisados para aferição da viabilidade técnica, dos custos econômicos, dos efeitos de cada fonte energética sobre determinados setores econômicos, além dos efeitos socioambientais e econômicos observados por outras nações já adotantes. Assim, esses dados foram analisados, interpretados e aplicados à pesquisa, como ocorre em outros métodos analíticos de pesquisa qualitativa.

INTRODUÇÃO

As políticas públicas desempenham um papel crítico no estabelecimento de um ambiente estável que impulse a transição energética. Os formuladores de políticas definem a direção e o ritmo da transição, implementando políticas públicas que ajudem a consolidar as novas tecnologias e fontes de energias renováveis, com incentivos econômicos, impostos sobre as emissões de carbono, compras governamentais, estímulos à pesquisa e inovação, esquemas de compensação e comércio de emissões, entre outros instrumentos.

Universidades e centros de pesquisa podem oferecer soluções que auxiliem organizações públicas e privadas a alcançarem metas energéticas que elevem o desenvolvimento econômico e a competitividade do país. Nesse sentido, o Centro Mackenzie de Políticas de Integridade, entidade irmã da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é um instituto acadêmico que tem por objetivo oferecer as bases para reunir pesquisadores, autoridades públicas, representantes do mercado em um centro de integridade que analisa os desafios brasileiros e prepara propostas que possam ser implementadas em políticas públicas íntegras, ou seja, que oferecem soluções eficientes, éticas e consistentes.

O Mackenzie Integridade desenvolveu, entre suas áreas de pesquisa, o Núcleo de Governança Energética, para estudar as vantagens e as limitações técnicas e regulatórias da transição energética do Brasil e do mundo. Os professores associados ao Núcleo de Governança Energética têm formação multidisciplinar e são referência internacional em seus campos de pesquisa. Juntos, eles estão desenvolvendo estudos aprofundados das ferramentas jurídicas e fornecendo soluções regulatórias importantes para os dilemas energéticos enfrentados pelo Brasil.

A presente publicação oferece à sociedade uma compreensão geral dos principais temas da transição energética sob a ótica brasileira, incluindo aspectos jurídicos, econômicos, tecnológicos, socioambientais e políticos, para ajudar a posicionar o país na vanguarda da nova economia.

Boa leitura!

ANTONIO CÉSAR DE ARAÚJO FREITAS

Presidente do Comitê Estratégico do Mackenzie Integridade



SUMÁRIO

DESCARBONIZAÇÃO ECONÔMICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA	//	10
 Cácia Pimentel		
 Gabriel Parada		
GOVERNANÇA ENERGÉTICA E NEOINDUSTRIALIZAÇÃO	//	15
 Suzana Bolschiver		
O POTENCIAL EÓLICO DO NORDESTE NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA	//	19
 Rárisson Sampaio		
 Talden Queiroz Farias		
APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE RESÍDUOS URBANOS	//	22
 Max Filipe		
 Thiago Zanon		
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E BIOENERGIA NO AGRO	//	26
 Ricardo Rosário		
 Heitor Afonso Magnus Ferreira		
HIDROGÊNIO RENOVÁVEL: DESCENTRALIZAÇÃO REGULATÓRIA E REGULAÇÃO TRANSNACIONAL	//	28
 Maria Joao Rolim		
OPORTUNIDADES DO CCUS NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA	//	32
 Isabela Morbach		
MERCADO(S) DE CARBONO: PERGUNTAS QUE DEVEMOS FAZER	//	37
 Weber Amaral		
BIOGÁS E BIOMETANO NA NOVA ECONOMIA	//	41
 Tamar Roitman		
POLÍTICAS PÚBLICAS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA BRASILEIRA	//	45
 Melina Ferracini de Moraes		
 Laura Nascimento		
DESCARBONIZANDO O TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS: POLÍTICAS PARA BIOELETRIFICAÇÃO, BIOCOMBUSTÍVEIS E MULTIMODAIS.	//	47
 Lilian Regina Gabriel Moreira Pires		
 Marília Gabriel Moreira Pires		
 Isaac Ribeiro		

DESCARBONIZAÇÃO ECONÔMICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

 Cácia Pimentel
 Gabriel Parada

JUSTIFICATIVA

A transição energética é um dos principais instrumentos de mitigação dos efeitos deletérios das mudanças climáticas antropogênicas. Ela compreende um processo de adequação das estruturas de produção e de consumo para um novo padrão de práticas econômicas de baixa emissão de carbono. Impõe, assim, a substituição de fontes fósseis de energia para a utilização de energias renováveis nos ciclos produtivos. Seu desafio reside em reduzir as emissões de carbono ao passo em que lida com a crescente demanda mundial por energia. Assim, a transição energética traduz-se como uma transição das dinâmicas das cadeias econômicas. Para analisar como as políticas públicas podem contribuir para essa transição, é mister compreender os processos de mudanças climáticas antropogênicas que exigem a descarbonização da economia.

Desde a revolução industrial do século XIX, o mundo alcançou um grande salto em produtividade per capita, com o aumento em cerca de 50 vezes o PIB mundial, passando de quase USD 2 tri em 1850 para USD 108 tri em 2015. Há pouco mais de cem anos, os carros elétricos eram a aposta de inventores como Thomas Edison e Henry Ford, quando quase um terço dos 4 mil automóveis produzidos nos Estados Unidos eram elétricos. No entanto, uma década depois, desfez-se o sonho de consolidar uma rede de transporte elétrico, em razão dos empecilhos tecnológicos para o armazenamento de energia por baterias elétricas e do fordismo, que tornou mais acessível o carro a combustão.

As fontes fósseis, especialmente petróleo e carvão, foram as protagonistas do último século, pois permitiram um gigantesco salto tecnológico e o crescimento das cidades. Hoje, mais da metade da população vive em cidades, com larga afluência e ascensão econômica e consumo energético intensivo. Contudo, o uso intensivo de carbono causou graves desigualdades e cobra juros ambientais altíssimos. As últimas décadas foram marcadas por problemas de saúde da população no Vale da Morte, na região de Cubatão, explosão e vazamento de 3 milhões de barris de petróleo cru no Golfo do México, catástrofes em usinas de carvão e tantos outros desastres ambientais irreversíveis. Outros vilões são as queimadas, o desmatamento e a contaminação hídrica.

O gás carbônico é um componente importantíssimo para o equilíbrio térmico do planeta. Ocorre que a liberação excessiva de gases poluentes na atmosfera quebra esse equilíbrio, fazendo com que uma quantidade extra fique presa na atmosfera, causando o aquecimento. O aquecimento provoca mais evaporação e

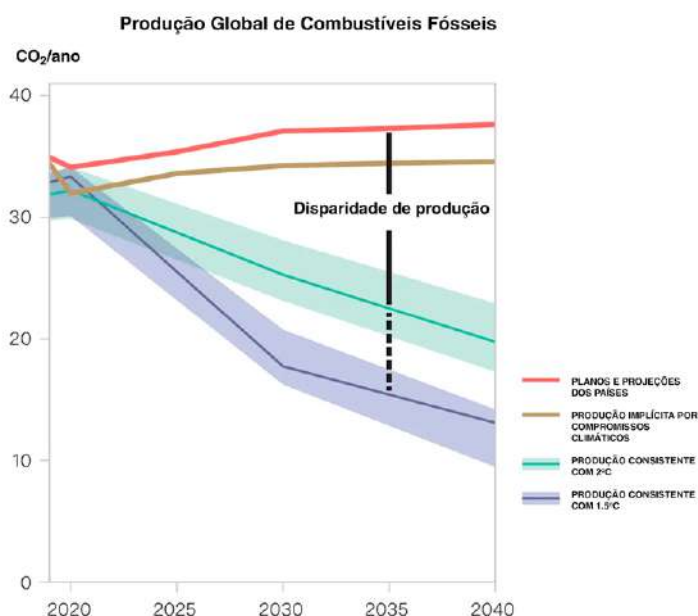
consequentemente maior precipitação, mais enchentes, degelos das camadas polares, alteração na composição dos oceanos, perturbação da vida marinha, e tudo isso gera deslocamentos populacionais, inflação e aumento das desigualdades sociais, o que se convencionou chamar de emergências climáticas.

Após mais de um século de uma economia crescente com base em indústrias fósseis e poluentes, percebe-se hoje o início de um processo de descarbonização da economia que é estimulado pela necessidade de segurança da vida na Terra. Hoje consumimos os recursos terrestres a um ritmo de 2x a capacidade que o planeta tem para se regenerar. Segundo o [Índice Global Footprint Network](#), se continuarmos esse ritmo de consumo do Planeta, precisaremos de quase 2 Planetas Terras para equilibrar a demanda e a quantidade de oferta de matéria-prima, além do rápido declínio da saúde humana e animal. É certo que as evidências científicas apontam uma rápida mudança climática global, com efeitos também globais, que exigem esforços multidimensionais para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Ademais, é necessária uma harmonização sobre os conceitos centrais da descarbonização econômica. Descarbonizar é reduzir a emissão de gases de efeito estufa e abandonar práticas de intensidade de carbono dos processos econômicos que impactam a biosfera, ou seja, migrarmos de um sistema econômico destrutivo para outro com eficiência energética, baixa poluição ambiental e baixas emissões de carbono. Conforme informa o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), mudança climática é a mudança no estado do clima que pode ser identificada por meio de testes e estatísticas e que persiste por um período prolongado, normalmente décadas ou mais.

Sob a perspectiva das ações humanas, o IPCC entende que adaptação é o processo de ajuste das atividades a fim de moderar os danos ou explorar oportunidades benéficas, por meio da intervenção humana que pode facilitar esse ajuste; sob a perspectiva dos sistemas naturais, o processo de ajuste relaciona-se apenas ao clima atual e seus efeitos. As estratégias de adaptação podem ser categorizadas em estruturais, institucionais, ecológicas ou comportamentais. Para o IPCC, mitigação é a intervenção humana para reduzir as emissões ou aumentar os sumidouros de gases de efeito estufa, ou seja, locais que servem de armazenamento desses gases, como por exemplo as florestas.

A Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP) é o encontro anual dos países com o objetivo de debater as soluções para o combate das consequências das ações humanas sobre o clima. Os países estabelecem metas de emissões líquidas de carbono e aumentam suas ambições climáticas com base no Acordo de Paris, embora até o momento os compromissos de redução da produção e do consumo de energia fóssil não sejam ambiciosos e consistentes o suficiente para limitar o aquecimento global a 1,5°C, como se vê no gráfico ao lado.



Fonte: dados da *Production Gap Report*, 2021

Pode-se apontar quatro pilares como solução para a descarbonização, conforme apresentados no **Plano Nacional de Energia PNE 2050**: o energético, por meio da transição para a utilização de fontes limpas e mais eficientes; o ambiental, que pensa no aproveitamento dos recursos energéticos que minimizam os impactos socioambientais; o econômico, que é a priorização de mecanismos econômicos, fiscais e tributários que priorizem a economia de baixo carbono; e por fim, o tecnológico, que é o aproveitamento das inovações que podem ser aplicadas no contexto local, industrial e de apoio à pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico. Portanto, a transição energética é um instrumento central de descarbonização, que depende de políticas públicas para alavancar as novas tecnologias energéticas limpas na matriz energética brasileira.

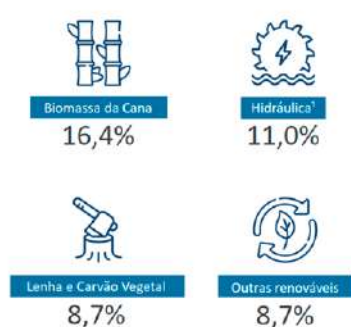
Os cenários prospectados nos fóruns internacionais, seja pelas metas de redução de emissões seja por pressão geopolítica, impõem novos rumos e oportunidades para a transição energética no Brasil. Os agentes públicos devem considerar essas diretrizes e inseri-las no ordenamento interno, moduladas com base nas necessidades e realidade nacionais, em políticas públicas e regulações que norteiem o mercado, trazendo segurança jurídica para novos investimentos. Outro ponto de grande relevância é o da revisão dos programas e incentivos fiscais já em curso que favorecem a indústria fóssil para que não dificultem o desenvolvimento das novas tecnologias limpas.

Novas políticas devem auxiliar na redução de subsídios às fontes fósseis e no fomento de pesquisas e produção de baixa intensidade de carbono que auxiliem na diversificação da matriz energética, ainda que considerado o risco de trancamento tecnológico e dependência do caminho (*path dependence*) que pode ocorrer com os vultosos investimentos em infraestrutura. O agronegócio pode ser um grande aliado na descarbonização da economia, adotando protocolos de produção que preservam áreas de reserva, reduzem a emissão de metano e incentivam o aproveitamento energético dos resíduos e da biomassa. Todas essas vertentes trazem complexidade e oportunidades ao processo de tomada de decisão para a reformulação dos rumos da política energética no país.

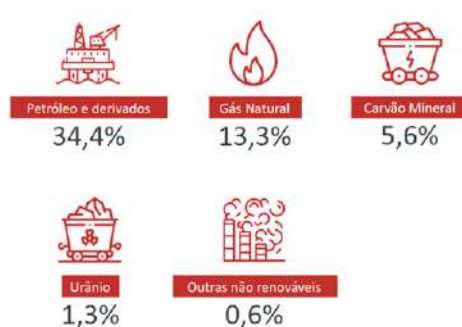
No Brasil, a oferta interna de fontes fósseis de energia é de 52,6% do total, ou seja, ainda predomina na matriz energética brasileira o consumo de petróleo e seus derivados, gás natural, carvão mineral e outras não renováveis (EPE, Balanço Energético Nacional, 2023). Embora a matriz elétrica seja composta de 87,9% de fontes renováveis (especialmente hidráulica, bioenergia, solar e eólica), ela representa menos de 20% do total da matriz energética. Um correto planejamento energético, que deve ter o Estado como indutor da transição, poderá permitir uma maior expansão dos recursos renováveis e uma menor dependência da hidroeletricidade, que está mais suscetível às instabilidades climáticas.

Repartição da Oferta Interna de Energia (OIE) 2022

RENOVÁVEIS ► 44,7%



NÃO RENOVÁVEIS ► 55,3%



Fonte: dados da
Production Gap
Report, 2021

Uma boa regulação precisa não só mirar o desenvolvimento econômico, mas também aumentar o bem-estar social e diminuir a desigualdade (HERTOG, 2010), mormente por meio da implementação de instrumentos de políticas públicas que incentivem o cuidado socioambiental. Assim, as políticas energéticas têm a difícil missão de compreender o racional econômico e as peculiaridades multissetoriais dos governos subnacionais, ao passo em que resguarde a justiça socioambiental. É democrática a participação de grupos de interesse setoriais nas discussões de formulação das políticas, mas o Estado é impotente para prover todas as expectativas e as escolhas dos agentes públicos podem gerar distorções regulatórias ainda mais evidentes (SMANIO; BERTOLIN, 2013). Como exemplo de inadequação, citam-se as discrepâncias nas políticas para o biodiesel e a inconstância na política de paridade de preços de importação, redução do ICMS e de impostos federais PIS e COFINS sobre o diesel.

O ecossistema das políticas energéticas encontra uma governança pautada por pressões de diversos grupos de interesse e uma miríade de resoluções, portarias, decretos e outros normativos infralegais pulverizados em diversos ministérios e agências regulatórias, com baixa participação legislativa (CARDOSO JÚNIOR, 2015), dificultando os investimentos e a obtenção de licenciamento ambiental para novos negócios. Nota-se, como exemplo, um importante estrangulamento da infraestrutura e da logística para escoamento da produção energética, especialmente no Nordeste, que exige um planejamento energético integrado para melhor competitividade da produção e desenvolvimento econômico. O transporte de cargas, fundamental para escoar a produção do agronegócio, é responsável por 33% do consumo de energia no Brasil. É um segmento que demanda políticas públicas que reduzam a dependência do diesel, melhorem a eficiência da cadeia logística e, conseqüentemente, auxiliem na competitividade da produção.

Ao se considerar a transição energética nos governos subnacionais, há maior concentração normativa nos estados do Sudeste e do Nordeste, com baixíssima expressão legislativa no Norte do país, embora grandes hidrelétricas estejam localizadas na região, além da importância dos ecossistemas hídricos e socioambientais nas áreas de floresta. Outra oportunidade que se descortina para estados e municípios reside no campo da descarbonização do transporte urbano, cujos ganhos vão muito além da diminuição das emissões, pois gera empregos, eficiência e segurança. Ainda sobre infraestrutura, um novo mercado surge com as tecnologias de captura, utilização, armazenamento de dióxido de carbono, inclusive com associação da biomassa e aproveitamento econômico por diversas indústrias.

Por fim, destaca-se o papel da Academia no processo de descarbonização da economia e da consolidação dos objetivos da transição energética. Os centros de pesquisa acadêmica podem oferecer soluções tecnológicas, assistência técnica, recursos de planejamento, consultoria customizada e formação especializada com as competências que as organizações privadas e públicas precisam para aprimorar a competitividade no mercado e a redução dos custos e riscos relacionados à energia, além de poder impulsionar novas rotas tecnológicas, como a do hidrogênio limpo.

CONCLUSÃO

A transição energética do Brasil é um caminho obrigatório para a descarbonização e para o crescimento econômico. Nesse contexto, percebe-se a necessidade de se organizar uma consistente estrutura regulatória que permita que o mercado encontre um ambiente de negócios confiável, com menos fragmentação e competição destrutiva entre governos subnacionais. Para isso, exige-se uma governança multinível, porém bem coordenada pelo governo central, que seja capaz de prover uma articulação cooperativa e orgânica. O planejamento estratégico deve ser revisto e reconstruído por todas as hélices do sistema, por meio de critérios de governança multinível e de maior participação da Academia e da sociedade civil, garantindo a modernização das políticas públicas e o fomento de novas tecnologias limpas na matriz energética.

REFERÊNCIAS

BAGNOLI, Vicente. Direito e Poder Econômico. Ed. Elsevier, 2009.

BRASIL, Empresa de Pesquisa Energética. Balanço Energético Nacional, 2023. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-748/topico-681/BEN_S%C3%ADntese_2023_PT.pdf.

Acesso em 13 out 2023.

BRASIL, Empresa de Pesquisa Energética. Plano Nacional de Energia 2050. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-563/Relatorio%20Final%20do%20PNE%202050.pdf>.

BRASIL, Empresa de Pesquisa Energética. Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil. <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/transporte-rodoviario-de-cargas-no-brasil-benchmarking-internacional>. Acesso em 12 out 2023.

CARDOSO JÚNIOR, José. Planejamento Brasil Século XXI: Inovação Institucional e Refundação Administrativa. IPEA, p. 18, 2015.

GLOBAL FOOTPRINT NETWORK Report. Disponível em <https://www.footprintnetwork.org/our-work/>.

HERTOG, Johan. Review of Economic Theories of Regulation, Utrecht School of Economics, 2010.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group to the Sixth Assessment Report of the IPCC. Disponível em <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>. Acesso em 13 out.2023.

PIMENTEL, Cácia e ROLIM, Maria Joao, Coords. Caminhos Jurídicos e Regulatórios para a Descarbonização no Brasil. Ed. Fórum, 2021.

SMANIO, Gianpaolo e BERTOLIN, Patrícia, Orgs. O Direito e as Políticas Públicas no Brasil. Ed. Atlas, 2013.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). International Institute for Sustainable Development (IISD). Production Gap Report 2021. Disponível em: <https://www.iisd.org/publications/production-gap-2021>. Acesso em 14 out 2023.



GOVERNANÇA ENERGÉTICA E NEOINDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL

 Suzana Bolschiver

JUSTIFICATIVA: DO GÁS NATURAL

O gás natural desempenha um papel significativo no trilema energético ao tentar equilibrar os três desafios principais da indústria de energia: segurança energética, sustentabilidade ambiental e acessibilidade econômica. Pode-se afirmar que é o combustível fóssil de menor nível de emissão de gases de efeito estufa, em comparação com outros, como o carvão e o petróleo. Além disso, como o gás possibilita uma combustão com elevado rendimento térmico, pode-se obter reduções na intensidade de consumo de energia na indústria, no comércio ou em residências. Do ponto de vista da segurança energética, o gás natural pode ser considerado como uma fonte confiável e versátil, com ampla disponibilidade global, apesar de ser impactado por fatores geopolíticos. Segundo dados recentes da *Fertilizers Europe*¹, aproximadamente 70% da capacidade de produção na Europa dos fertilizantes nitrogenados foi suspensa em consequência do aumento no preço do gás natural. Esses fertilizantes, amplamente utilizados na agricultura, são derivados da amônia – que é obtida a partir da transformação química do gás natural, sendo este responsável por 80% dos custos variáveis de sua produção. Portanto, a partir desta relação positiva entre os preços, o gás natural possui uma relação direta na garantia de disponibilidade de alimentos para a população.

Em relação ao setor industrial, especificamente o químico, sabe-se que, nos últimos anos, a indústria química brasileira tem perdido participação no atendimento à demanda interna por meio da produção local, apesar do crescimento do consumo de produtos químicos no país. Esse importante setor industrial enfrenta um acentuado processo de desindustrialização, decorrente de vários fatores, como a ausência de políticas públicas de longo prazo, preço do gás natural e matérias-primas, custo tributário e da logística.

Como consequência disso, existe uma carência de produção local de vários produtos estratégicos, o que faz com que o país seja dependente de insumos e produtos importados. Esse problema estrutural tem levado

¹ Disponível em <https://www.fertilizereurope.com/gas-prices-2/#:~:text=As%20a%20result%2C%20around%20%C2%A070%25%20of%20European%20production%20capacity%20has%20been%20curtailed>.